

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius

Activitat Pràctica AP2
Samba AD (II) i NFS

RA5 Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.

Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és unir un client Windows al domini creat a Samba AD.
També es configurarà NFS com a recurs de compartició de fitxers sense autenticació.

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS.

Configuració de DNS

Samba AD implementa un servei de DNS propi, independentment del servei de DNS que porta instal·lat el Ubuntu SRV.

El client Windows cal que resolgui correctament la IP del domini. Per a fer-ho, cal que el client tingui configurada com a DNS la IP del servidor Ubuntu i aquest hagi desactivat el servei de DNS propi. En l'anterior pràctica ja vam deshabilitar el servei de DNS (systemd-resolved) i aturar/reiniciar el servei de Samba AD:

- `sudo systemctl stop systemd-resolved`
- `sudo systemctl disable --now systemd-resolved`
- `sudo systemctl unmask samba-ad-dc`
- `sudo systemctl enable samba-ad-dc`
- `sudo systemctl start samba-ad-dc`

Per a provar que el DNS està configurat correctament, provar de fer un ping des del client Windows al domini Samba AD.

Exercici 1 - Unir client Windows al domini Samba AD

1.	Configurar els adaptadors de xarxa dels clients Windows 11 Pro perquè puguem unir-los als dominis corresponents: - Client Windows 11 Pro al meu domini de Samba AD - Verificar que podem fer ping a la IP i al nom de domini del meu servidor Samba AD - Client Windows 11 Pro al domini del meu company de Samba AD - Verificar que podem fer ping a la IP i al nom de domini del meu company amb el servidor Samba AD del meu company
----	--

```
Indicador d'ordres X + v

C:\Users\isard>ping 192.168.33.1

Haciendo ping a 192.168.33.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.33.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 6ms, Media = 1ms

C:\Users\isard>ping mcl.itb.cat

Haciendo ping a mcl.itb.cat [172.16.33.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.16.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.16.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.16.33.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 172.16.33.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\isard>
```

Conexion a domini Noel Florido Agudo

```
Indicador d'ordres X + v
C:\Users\isard>ncpa.cpl

C:\Users\isard>ping 173.16.32.1

Haciendo ping a 173.16.32.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 173.16.32.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 173.16.32.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 173.16.32.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 173.16.32.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\isard>ping nfa.itb.cat

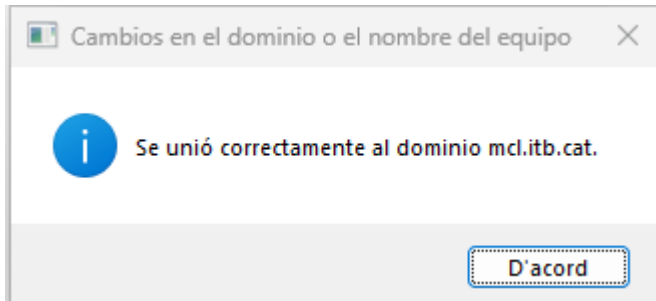
Haciendo ping a nfa.itb.cat [173.16.32.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 173.16.32.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 173.16.32.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 173.16.32.1:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\isard>
```

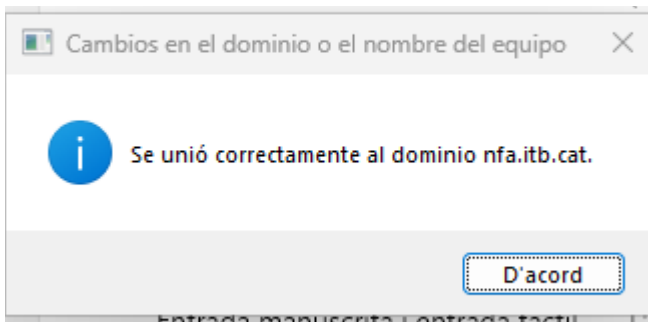
2.

Unir els clients Windows als dominis corresponents de Samba AD.

Busca el paràmetre corresponent de samba-tool per a llistar tots els ordinadors del domini i comprovar que els clients Windows s'ha afegit correctament.



```
root@UbuntuSRVMCL:~# sudo samba-tool computer list
UBUNTUSRVML$
CLISHBMCL$
root@UbuntuSRVMCL:~#
```

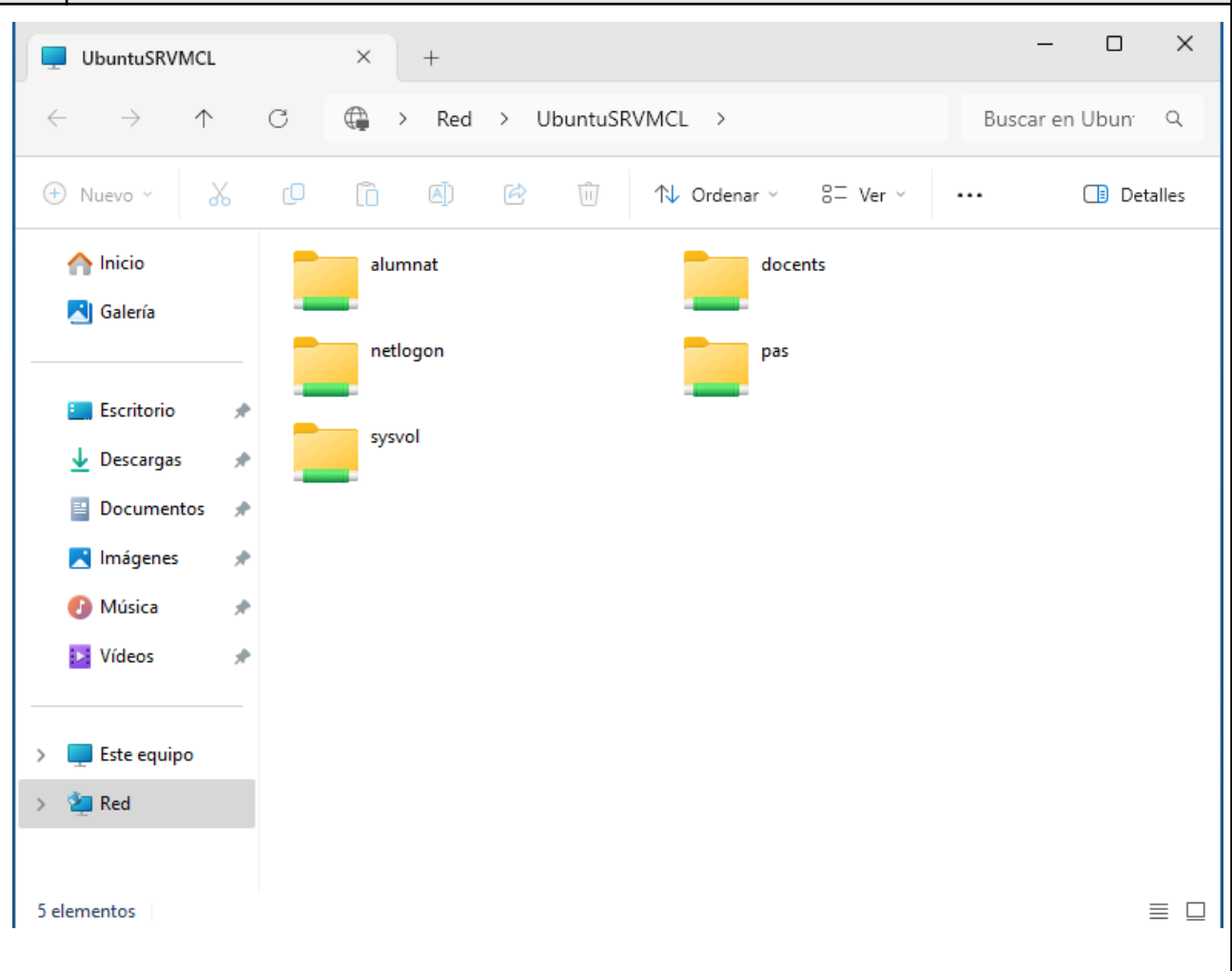


Exercici 2 - Provar l'accés als recursos compartits

Cal comprovar que des del client Windows, una vegada unit al domini, es pot accedir als recursos compartits configurats via Samba. Cal fer login amb els usuaris del domini.

Per accedir als recursos, utilitzar la mateixa nomenclatura que per entorns Windows: \\SRV\recurs.

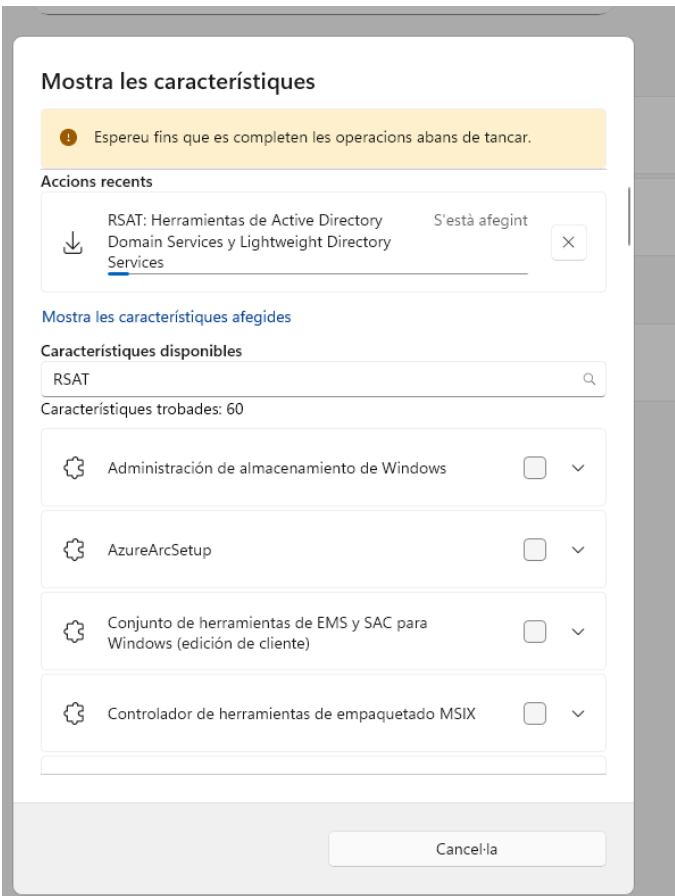
3.	Mostrar com es poden visualitzar els recursos compartits via Samba des del client Windows. Comprovar l'accés als recursos, contemplant les tres tipologies: • Un directori on l'usuari pugui escriure. • Un directori on l'usuari només pugui llegir. • Un directori on l'usuari no tingui accés.
----	---



Exercici 3 - Administració remota via RSAT

Mitjançant les eines de RSAT de Windows, comprova que es pot administrar els objectes del domini en Samba AD des d'un client Windows.

Totes les operacions indicades en aquest punt, es fan des del client Windows connectat en domini amb un usuari amb drets d'administrador del domini (Administrator o isard) (excepte les proves que cal fer per verificar l'usuari creat).

4.	Instal·lar les 3 eines de RSAT com a característica: - RSAT: Administrador del servidor - RSAT: Herramientas de Active Directory Domain Services y Lightweight Directory Services - RSAT: Herramientas de administración de directivas de grupo
	

5. Mostra com pots visualitzar els objectes del domini.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou list
[sudo] password for marclinares:
OU=PAS
OU=Alumnat
OU=Docents
OU=Externs
OU=Domain Controllers
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user list
prof.2
revisor.pro
marclinares
direccio
prof.1
Administrator
krbtgt
Guest
pas.1
alumne.1
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ _
```

6. Crea un nou usuari prof.3 i verifica que es crea correctament. Afegeix-lo també al grup corresponent.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Professors"
Added ou "OU=Professors,DC=mcl,DC=itb,DC=cat"
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create prof.3 8Li6JnSM --userou="OU=Professors"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will
er program start.
User 'prof.3' added successfully
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers professors prof.3
Added members to group professors
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user show prof.3
dn: CN=prof.3,OU=Professors,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: prof.3
instanceType: 4
whenCreated: 20260227141957.0Z
whenChanged: 20260227141957.0Z
uSNCreated: 4377
name: prof.3
objectGUID: f0a53d29-e38b-495e-80e4-4633bce98172
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-3566396714-923706535-566678032-1117
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
SAMAccountName: prof.3
SAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: prof.3@mcl.itb.cat
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
pwdLastSet: 134166755975045150
userAccountControl: 512
uSNChanged: 4379
memberOf: CN=professors,CN=Users,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
distinguishedName: CN=prof.3,OU=Professors,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
```

- | | |
|----|---|
| 7. | Configura una GPO que vulguis pel grup de professors. Prova des de l'usuari prof.3 com es pot fer login i se li aplica la política que hagi escollit. |
|----|---|

Indiqueu aquí la vostra resposta.

Exercici 4 - NFS

NFS permet compartir recursos entre màquines Linux. El principal inconvenient que presenta és que no permet per exemple controlar-ho en base als usuaris com sí que permet per exemple `samba.nfsanonim`

Primer cal instal·lar el NFS al servidor Ubuntu SRV.

- | | |
|----|--|
| 8. | <p>Instal·lar el paquet de NFS nfs-kernel-server.</p> <p>Quins processos ha iniciat la instal·lació del NFS? En quin port arranca el servei de NFS? Comprova que està arrencat.</p> |
|----|--|


```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl status nfs-kernel-server
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2026-02-27 14:31:19 UTC; 47s ago
   Main PID: 2263 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 13ms

feb 27 14:31:19 UbuntuSRVMCL systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
feb 27 14:31:19 UbuntuSRVMCL exportfs[2261]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
feb 27 14:31:19 UbuntuSRVMCL systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ rpcinfo -p | grep nfs
100003      3      tcp    2049    nfs
100003      4      tcp    2049    nfs
100227      3      tcp    2049    nfs_acl
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

NFS exporta el recursos que es configuren en el fitxer **/etc/exports**. Cal tenir en compte que no es controla per usuari, sinó que es pot controlar per IP de la màquina que es connecta.

Primer caldrà crear els directoris i exportar-los:

9.	Crear quatre directoris i configurar-los en diferents modes d'exportació. • El directori /var/nfs_nomeslectura serà com indica de només lectura pels clients NFS. • El directori /var/nfs_anonim farà que tot recurs que es creï es faci amb l'usuari i grup nobody:nogroup. • El directori /var/nfs_escriptura ha de gravar els recursos amb el mateix id que s'executa en el client. En aquest cas serà suficient configurar-ho com a rw. • El directori /var/nfs_userid volem donar a l'usuari remot el uid i gid de l'usuari direccio que tenim a la maquina servidor. Després realitzar el export.
----	--

```
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/var/nfs_nomes lectura *(ro,sync,no_subtree_check)
/var/nfs_anonim *(rw,sync,all_squash,anonuid=65534,anongid=65534)
/var/nfs_escriptura *(rw,sync,no_subtree_check)
/var/nfs_userid *(rw,sync,all_squash,anonuid=1001,anongid=1001)_
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo mkdir -p /var/nfs_nomeslectura /var/nfs_anonim /var/nfs_escriptura /var/nfs_userid
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chown nobody:nogroup /var/nfs_anonim
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chmod 777 /var/nfs_escriptura
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chown 1001:1001 /var/nfs_userid
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo exportfs -ra
exportfs: No options for /var/nfs_nomeslectura: suggest lectura(sync) to avoid warning
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "lectura:/var/nfs_nomes".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exportfs: Failed to resolve lectura
exportfs: Failed to resolve lectura
exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*/var/nfs_anonim".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exportfs: /etc/exports [4]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*/var/nfs_userid".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exportfs: Failed to stat /var/nfs_nomes: No such file or directory
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo exportfs -v
sudo: exportfs: command not found
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo exportfs -v
/var/nfs_nomes    <world> (sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
/var/nfs_anonim   <world> (sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,all_squash)
/var/nfs_escriptura <world> (sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/var/nfs_userid   <world> (sync,wdelay,hide,no_subtree_check,anonuid=1001,anongid=1001,sec=sys,rw,secure,root_squash,all_squash)
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ _
```

Ara caldrà provar l'accés als recursos NFS des d'un client Linux.

10.	En el client Linux, prova de fer el muntatge de NFS de cadascun dels quatre exports realitzats, i comprova que els permisos funcionen correctament. • Només lectura • Escriptura anònim (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori) • Escriptura amb identificador de l'usuari del client (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori) • Escriptura amb identificador de l'usuari direcció (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori) Fes que un d'aquests punts de muntatge es configuri de forma permanent quan arrenqui el client.
	<pre>marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ sudo mount 192.168.33.1:/var/nfs_nomeslectura /mnt/ro marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ sudo mount 192.168.33.1:/var/nfs_anonim /mnt/anon marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ sudo mount 192.168.33.1:/var/nfs_escriptura /mnt/rw marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ sudo mount 192.168.33.1:/var/nfs_userid /mnt/direccio</pre>

Pots intentar de muntar-ho en el client Windows.

11.	Prova de fer el muntatge de NFS des del client Windows.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	